

Laurea triennale in INFORMATICA, Corso di **CALCOLO DELLE PROBABILITÀ**
PROVA SCRITTA del 5 settembre 2025 - canale A-L - prof. G. Nappo

NOME e COGNOME _____

VOTO: _____ = RM: _____ + ES1: _____ + ES2: _____

Rispondere ai seguenti **Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla** e agli **Esercizi 1e 2, a risposta aperta**. All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

ESERCIZI A RISPOSTA MULTIPLA (RM)
(mettere una brevissima giustificazione)

VALUTAZIONE: L'individuazione di una risposta corretta [C] è valutata +1, l'individuazione di una risposta errata [E] è valutata +1/2, una risposta sbagliata è valutata -1/2 ed una non risposta è valutata 0. **ATTENZIONE:** RISPOSTE IN CONTRADDIZIONE TRA LORO SONO VALUTATE -1/2 CIASCUNA. Il voto viene poi normalizzato in modo da risultare tra 0 e 10

Esercizio 1. RM Siano A , B e C tre eventi, tali che $\mathbb{P}(A) = \frac{2}{3}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{3}$, $\mathbb{P}(C) = \frac{1}{3}$ e $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(C) = \frac{1}{9}$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☒ E ☐ I dati permettono di affermare che A e B sono eventi indipendenti;
- ii) C ☐ E ☒ I dati permettono di affermare che A e B sono eventi incompatibili;
- iii) C ☒ E ☐ I dati permettono di affermare che A , B e C sono eventi completamente indipendenti;
- iv) C ☒ E ☐ I dati permettono di affermare che $\mathbb{P}(A \cap B \cap \bar{C}) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(\bar{C})$;
- v) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Esercizio 2. RM Si lanciano due dadi ben equilibrati. Siano $E = \{\text{il valore massimo dei due dadi è minore o uguale a } 3\}$ ed $F = \{\text{il valore minimo dei due dadi è maggiore o uguale a } 4\}$. Quale/i tra le seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(E) = \frac{1}{4}$;
- ii) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(F|E) > \mathbb{P}(F)$;
- iii) C ☐ E ☒ E ed F sono indipendenti;
- iv) C ☒ E ☐ E ed F sono correlati negativamente;
- v) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Esercizio 3. RM Siano X e Y due variabili aleatorie, con $\mathbb{E}(X) = 2$, $\mathbb{E}(Y) = 3$, $\text{Var}(X) = 2$, $\text{Var}(Y) = 1$ e $\text{Cov}(X, Y) = -1/2$. Quale/i tra le seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☐ E ☒ $\text{Var}(X + Y) = 4$;
- ii) C ☒ E ☐ $\text{Var}(X + Y) = 2$;
- iii) C ☐ E ☒ $\text{Var}(2X + Y) = 7$;
- iv) C ☒ E ☐ I dati ci assicurano che $\mathbb{E}\left(\frac{X}{Y}\right) = \frac{2}{3}$;
- v) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Esercizio 4. RM Sia $X \sim \text{Bin}(60, 1/20)$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(X > 1) = 1 - \left(\frac{19}{20}\right)^{60}$;
- ii) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \left(\frac{19}{20}\right)^{60}$;
- iii) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X > 1)$ vale circa $1 - 4e^{-3}$;
- iv) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X \geq 1)$ vale circa $1 - e^{-3}$;
- v) C ☒ E ☐ $\mathbb{E}(X^2) = 60 \cdot \frac{1}{20} \cdot \frac{19}{20} + \left(60 \cdot \frac{1}{20}\right)^2$.

ESERCIZI A RISPOSTA APERTA
IMPORTANTE: le risposte vanno giustificate

VALUTAZIONE Ogni esercizio vale 10 punti.

Esercizio 1. Edoardo e Fabio hanno deciso di giocare con un mazzetto di dieci carte composto da Asso, 10, Jack, Donna(=Queen) e Re(=King) di Cuori e di Fiori ossia: $A\heartsuit, A\clubsuit, K\heartsuit, K\clubsuit, Q\heartsuit, Q\clubsuit, J\heartsuit, J\clubsuit, 10\heartsuit, 10\clubsuit$. Inizialmente Edoardo prenderà dal mazzetto ben mescolato 4 carte (diverse). Si pongano $E_A = \{\text{Edoardo "pescherà" entrambi gli assi}\}$ ed $X_E =$ "il numero di Assi che otterrà Edoardo".

i) Calcolare $\mathbb{E}(X_E)$, la sua densità discreta e $\mathbb{P}(E_A)$.

Successivamente, dopo aver inserito nel mazzetto di nuovo le carte estratte da Edoardo, Fabio rimescolerà bene le carte e

- **se Edoardo avrà "pescato" almeno un Asso** allora Fabio "pescherà" dal mazzetto 4 carte (diverse),
- **altrimenti** Fabio "pescherà" dal mazzetto 2 carte (diverse).

Alla fine il gioco sarà riuscito se Fabio avrà "pescato" entrambi gli assi.

Siano $H_E = \{\text{Edoardo "pescherà" almeno un Asso}\}$, ed $F_A = \{\text{Fabio "pescherà" entrambi gli assi}\}$.

ii) Calcolare $\mathbb{P}(H_E)$, $\mathbb{P}(\overline{H}_E)$, $\mathbb{P}(F_A|H_E)$, $\mathbb{P}(F_A|\overline{H}_E)$ e $\mathbb{P}(F_A)$.

iii) Se arrivaste solo alla fine del gioco ed Edoardo vi facesse sapere che il gioco è riuscito, quanto valutereste la probabilità che *Edoardo abbia "pescato" almeno un Asso?* e quella dell'evento complementare?

Sia X_F il numero di Assi che otterrà Fabio.

iv) Calcolare $\mathbb{E}(X_F|H_E)$, $\mathbb{E}(X_F|\overline{H}_E)$ e $\mathbb{E}(X_F)$.

v) Calcolare $\mathbb{E}\left(\frac{1}{|X_E - 1| + 1}\right)$.

Esercizio 2. Siano U ed V due variabili aleatorie, entrambe a valori in $\{0, 1, 2\}$ e tali che

$$\mathbb{P}(U = 0, V = 0) = \mathbb{P}(U = 0, V = 2) = \mathbb{P}(U = 2, V = 0) = \mathbb{P}(U = 2, V = 2) = c,$$

$$\mathbb{P}(U = 1, V = 1) = 3c, \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(U = i, V = j) = 0 \quad \text{in tutti gli altri casi.}$$

i) Spiegare perché $c = 1/7$, calcolare la densità discreta marginale di U e quella di V , spiegando come si ottengono.

ii) Mostrare che $\mathbb{E}(U) = 1$ e $\text{Var}(U) = 4/7$.

iii) Calcolare la covarianza tra U ed V . Le variabili aleatorie U ed V sono indipendenti?

iv) Sia $Z = U - V$, calcolare $\mathbb{P}(U = u, Z = 0)$ e $\mathbb{P}(U = u|Z = 0)$, per $u = 0, 1, 2$

Siano ora X_i , $i \geq 1$ variabili aleatorie indipendenti, tutte con la stessa distribuzione di U , e sia $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

v) (a) Calcolare valore atteso e varianza di S_{63} e di $\frac{S_{63}}{63}$.

(b1) Usare la disuguaglianza di Chebyshev per trovare una minorazione per $\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_{63}}{63} - 1\right| \leq \frac{12}{63}\right)$.

OPPURE, in alternativa,

(b2) Usare il teorema centrale del limite per trovare un'approssimazione di $\mathbb{P}(51 \leq S_{63} \leq 75)$.

ESERCIZI PER CASA

Rispondere alle domande degli esercizi a risposta multipla alle quali non avete risposto ed in particolare **ad entrambe** le domande *v)* **(b1)** e *v)* **(b2)** dell'**Esercizio 2** (o a **una sola** delle due: dipende da quale avete svolto). Rispondere inoltre **alle domande che pensate di aver sbagliato**. Rispondere infine al seguente **Esercizio 3 (a risposta aperta)** e al successivo **Esercizio 5. RM (a risposta multipla)**.

Esercizio 3. (a risposta aperta)

Nelle stesse condizioni e con le stesse notazioni dell'**Esercizio 1 (a risposta aperta)**

- i)* **(a)** Calcolare $\mathbb{P}(E_K)$, dove $E_K = \{\text{Edoardo pescherà entrambi i Re}\}$
(b) Calcolare la probabilità che *Edoardo "pescherà" doppia coppia di Assi e Re* (ossia entrambi gli Assi ed entrambi i Re)
- ii)* Calcolare $\mathbb{P}(E_K|E_A)$. Gli eventi E_A ed E_K sono indipendenti, correlati positivamente o correlati negativamente?
- iii)* Calcolare la probabilità che *Edoardo "pescherà" un coppia di Assi o una coppia di Re*
- iv)* Calcolare la probabilità che *Edoardo "pescherà" una doppia coppia* e la probabilità che *Edoardo "pescherà" almeno una coppia*.

Supponiamo ora che il giorno successivo Edoardo e Fabio decidano di ripetere il gioco fino alla prima volta (inclusa) in cui il gioco riesce, ossia fino alla prima volta in cui Fabio "pescherà" entrambi gli Assi.

- v)* Posto Z il numero di volte che i due amici ripetono il gioco, calcolare $P(Z = 3)$ e $\mathbb{P}(Z = 5|Z > 2)$.

Esercizio 5. RM Si effettuano 5 estrazioni **CON REINSERIMENTO** da un'urna che contiene 4 palline di cui 1 Arancione, 2 Bianche e 1 Celeste. Per $i = 1, 2, 3$, siano

$A_i = \{\text{all'i-sima estrazione esce una pallina Arancione}\}$, $B_i = \{\text{all'i-sima estrazione esce una pallina Bianca}\}$, e $C_i = \{\text{all'i-sima estrazione esce una pallina Celeste}\}$.

Siano inoltre X_A , X_B ed X_C il numero di palline Arancioni, Bianche e Celesti ottenute nelle 5 estrazioni.

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i)* C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(A_2) = \mathbb{P}(A_1) = \frac{1}{4}$;
- ii)* C ☐ E ☐ $\mathbb{E}(X_A) = \frac{5}{4}$;
- iii)* C ☐ E ☐ X_A e X_B sono indipendenti;
- iv)* C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(X_A = 1, X_B = 2, X_C = 3) = \frac{5!}{1!2!3!} \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^3$;
- v)* C ☐ E ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta.